

Feinentwurf für die Umsetzung des Brettspieles 'Go'

Harry Flohr (6811837)
und
Jan Ole Wellnitz (6796226)

20. Juni 2017

1 Module der Software

1.1 Bildverarbeitung (go_bv.rkt)

Das Modul Bildverarbeitung ist für das Auslesen des Spielzustandes eines Bildes zuständig. Ein Bild wird in das Modul geladen und wird dann verarbeitet. Es wird zuerst das Spielbrett aus dem Bild extrahiert und in ein Blauwerte-Bild konvertiert. In diesem Bild wird die Koordinaten des ersten Spielfeldes (oben links) gesucht. An dieser Koordinate wird geschaut, ob die Schwellenwerte für einen weißen oder schwarzen Stein getroffen wird. Diese Überprüfung wird an insgesamt sieben Stellen pro Koordinate vorgenommen. Es wird quadratisch um die Koordinate kontrolliert (siehe Abb. 1.1). Wird ein schwarzer Stein gefunden, wird in die jeweilige Liste der Wert -1 geschrieben. Wird ein weißer Stein gefunden, wird der Wert 1 eingetragen. Wird kein Stein gefunden, wird der Wert 0 in die Liste geschrieben.

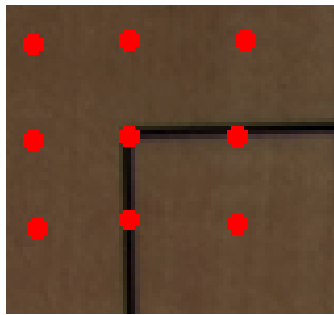


Abbildung 1.1: Suchemuster an Koordinate

Dieser Prozess wird an jeder Koordinate durchgeführt. Die Koordinaten werden anhand zweier Schrittwerten (in x - und y-Richtung) ermittelt. Ist das ganze Spielfeld durchkontrolliert, hat das Modul den vollständigen Spielstand des Bildes projiziert.

1.2 Spielbrett zeichnen (go_draw_board.rkt)

Das Modul Spielbrett zeichnen zeichnet aus einem Spielstand ein Spielbrett mit dem angegebenen Spielstand. Zuerst wird das Grundbrett gezeichnet. Anschließend werden die Listen des Spielstandes ausgelesen und die benötigten Steine auf das Spielfeld gezeichnet. Die Leserichtung der Listen ist die selbe der Leserichtung beim ermitteln des Spielstandes (von links oben bis rechts unten).

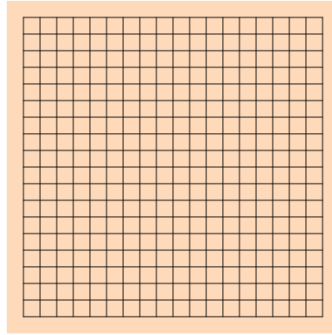


Abbildung 1.2: Leeres Spielfeld

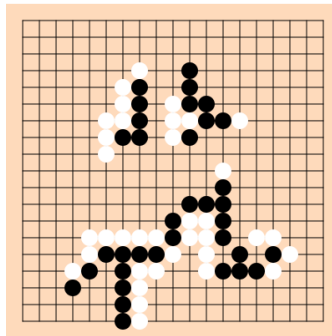


Abbildung 1.3: Belegtes Spielfeld

1.3 Spielclient (go_client.rkt)

1.4 Spielserver (go_server.rkt)